

Final adelantado Algoritmia
Parte Teórica

Dado el siguiente enunciado se solicita realizar y responder las siguientes consignas:

En un experimento a realizarse en un laboratorio con vacunas se solicita, realizar un control de los valores aleatorios, para esto se pide desarrollar un programa que permita ingresar 2000 valores al azar de números enteros entre 1 y 4092.

Obtener el valor mínimo, el máximo y el lugar que ocupa cada uno en la secuencia aleatoria. Luego ordenar la lista de valores por algunos de los métodos conocidos y obtener el lugar que ocupa en la lista ordenada.

- Escribir el pseudocódigo correspondiente al enunciado
- Describir en lenguaje coloquial el funcionamiento del programa
- Indicar que variables serán utilizadas y para qué sirve cada una de las variables.
- Detallar las funciones utilizadas en el programa y que aplicación tendrán
- Evaluar y detectar los datos de entrada y los datos de salida

a) Pseudocódigo:

Declarar lista []

Declarar y Asignar cantidad = 2000

Declarar y Asignar limite_inferior = 1

Declarar y Asignar limite_superior = 4092

mientras que cantidad > 2000 hacer:

 Agregar a lista hacer random.randint(limite_inferior, limite_superior)

 Asignar cantidad = cantidad - 1

Asignar cantidad = len(lista)

para los valores i dentro del rango 0 a cantidad hacer:

 si i == 0 hacer:

 Declarar y Asignar posición_minimo = posición i

 Declarar y Asignar posición_maximo = posición i

 Declarar y Asignar valor_maximo = valor lista en la posición i

 Declarar y Asignar valor_minimo = valor lista en la posición i

sino si Valor lista en la posición i es mayor que valor_maximo hacer:

Asignar posición_máximo = posición i

Asignar valor_maximo = valor lista en la posición i

sino si Valor lista en la posición i es menor que valor_minimo hacer:

Asignar posición_minimo = posición i

Asignar valor_minimo = valor lista en la posición i

mostrar en pantalla valor posición_máximo y valor_maximo.

mostrar en pantalla valor posición_minimo y valor_minimo.

para los valores i dentro del rango 0 a cantidad - 1 hacer:

para los valores j dentro del rango 1+i a cantidad hacer:

si lista en la posición i es mayor que lista en la posición j hacer:

Declarar y Asignar aux = lista en la posición i

Asignar lista en la posición i = lista en la posición j

Asignar lista en la posición j = aux

para los valores i dentro del rango 0 a cantidad hacer:

si lista en la posición i es igual a valor_maximo hacer:

Asignar posición_maximo = i

si lista en la posición i es igual a valor_minimo hacer:

Asignar posición_minimo = i

mostrar en pantalla valor posición_maximo y valor posición_minimo

- b) Como primer instancia tendremos una lista vacía y se realizara un ciclo while para poder cargarla a la misma los 2000 valores solicitados dentro del rango 1 a 4092 utilizando la biblioteca random y haciendo uso de su función randint(limite_inf, limite_sup).
Luego con un ciclo for obtengo los valores mínimos y máximos y sus posiciones, para esto en la primer iteración donde i==0 creo y asigno el valor de la lista y la posición a posición_maximo, valor_maximo, posición_minimo y valor_minimo.
En cada iteración hasta terminar el for verifico si el valor de la lista en dicha posición es menor al valor_minimo, si es así, le asigno esa posición a posición_minimo y el valor de la lista a valor_minimo. Y también consultamos si el valor de la lista en dicha posición es mayor al

valor_maximo, si es así, le asigno esa posición a posición_maximo y el valor de la lista a valor_maximo. Una vez finalizado muestro por pantalla los valores y sus respectivas ubicaciones. Luego mediante el algoritmo de ordenamiento por selección, ordenamos nuestra lista de manera ascendente utilizando 2 ciclos for donde nos servirá para cada iteración del primer ciclo que engloba al siguiente dejando los valores menores desde el principio hacia el final de manera ascendente. Y una vez finalizado el ordenamiento vuelvo a recorrer la lista buscando la posición de mi valor mínimo y máximo, cuando lo encuentro utilizando un if, comparando dichos valores con el valor de la posición en la lista, le asigno dicha posición a posición_maximo o posición_minimo según corresponda. Y muestro por pantalla las nuevas ubicaciones de los valores.

- c) - Variable lista: Esta contendrá todos los números generados aleatoriamente con los cuales trabajaremos en el programa.
- Variable cantidad: Esta tendrá la cantidad de valores a ingresar en nuestra lista.
 - Variable limite_inf: Sera la que nos servirá a utilizar en la función de generación número random para enmarcarle nuestro límite inferior.
 - Variable limite_sup: Sera la que nos servirá a utilizar en la función de generación número random para enmarcarle nuestro límite superior.
 - Variable i: Esta será generada automáticamente en cada ciclo for para poder recorrer y guardar la posición en la que nos encontramos.
 - Variable posición_minimo: Contendrá la posición en la lista que se encuentra nuestro valor mínimo.
 - Variable valor_minimo: Contendrá nuestro valor mínimo de la lista.
 - Variable posición_maximo: Contendrá la posición en la lista que se encuentra nuestro valor máximo.
 - Variable valor_maximo: Contendrá nuestro valor máximo de la lista.
 - Variable aux: Esta nos servirá de soporte a la hora de realizar el ordenamiento en nuestro acomodo de valores.
- d) Mi programa realizado en Pseudocódigo no esta parametrizado en funciones, pero se podría subdividir:
- a. Función para cargar la lista, pasándole por parámetro la lista, limite_inf y limite_sup.
 - b. Función para generar numero random entre el limite_inf y limite_sup.
 - c. Función para buscar mínimo y máximo, pasándole por parámetro la lista y que nos devuelva posición_maximo, posición_minimo, valor_minimo y valor_maximo.

- d. Función de ordenamiento, pasándole por parámetro la lista y que la ordene de manera Ascendente.

e) Datos de entrada:

- a. Cantidad de números a ingresar.
- b. Limite_inf.
- c. Limite_sup.

Datos de salida:

- Lista.
- valor_minimo.
- posición_minimo.
- valor_maximo.
- posición_maximo.